



# CARACTERÍSTICAS Y ROLES EN LA BASE DE DATOS

La tecnología de bases de datos impacta a las organizaciones mediante las distintas formas de interacción de los usuarios y la administración estratégica de la información como herramienta de procesamiento, distribución e integración.



## USUARIOS FUNCIONALES



**INDIRECTO**  
(Reportes)



**PARAMÉTRICO**  
(Formularios)



**PODEROSO**  
(Consultas Avanzadas)

Se clasifican según su acceso en Indirecto (reportes), Paramétrico (formularios), y Poderoso (consultas avanzadas).



## ROLES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN



**DBA**



**ANALISTA/  
PROGRAMADOR**



**ÁREA DE  
ADMINISTRACIÓN**

Compuesto principalmente por el DBA, Analista/Programador y el área de Administración.



## RESPONSABILIDADES DEL DBA

**TÉCNICAS**  
(Esquemas, Monitoreo)



**NO TÉCNICAS**  
(Estándares, Capacitación, Atención)



## EL ADMINISTRADOR DE DATOS



Posición gerencial encargada de planear y establecer políticas de información para toda la organización.



# Sistemas de Administración de Bases de Datos (DBMS)

Concepto, Funciones Principales y Herramientas de Aplicación Práctica

Un DBMS es un conjunto de componentes de software encargado de soportar la adquisición, mantenimiento, consulta y control de datos. Permite gestionar la estructura, integridad y operación eficiente de la información institucional o empresarial.

## Funciones Principales del DBMS

### Definición y Control de Estructura

Proporciona lenguaje y herramientas para definir entidades, relaciones y restricciones de integridad.

### Acceso y Desarrollo de Aplicaciones

Facilita el acceso no procedural a los datos y la creación de formularios o reportes.

### Procesamiento Transaccional y Ajuste

Controla accesos simultáneos, recupera datos ante fallas y monitorea el desempeño.

## Herramientas y Ejemplos en Campo

### Microsoft Access

Formularios para asignación de cursos, reportes de carga y consultas gráficas.

### Oracle y Microsoft SQL Server

Gestión avanzada de datos utilizando lenguajes PL/SQL y Transact SQL.

### Visio Professional

Herramienta especializada en el diseño de diagramas entidad relación.

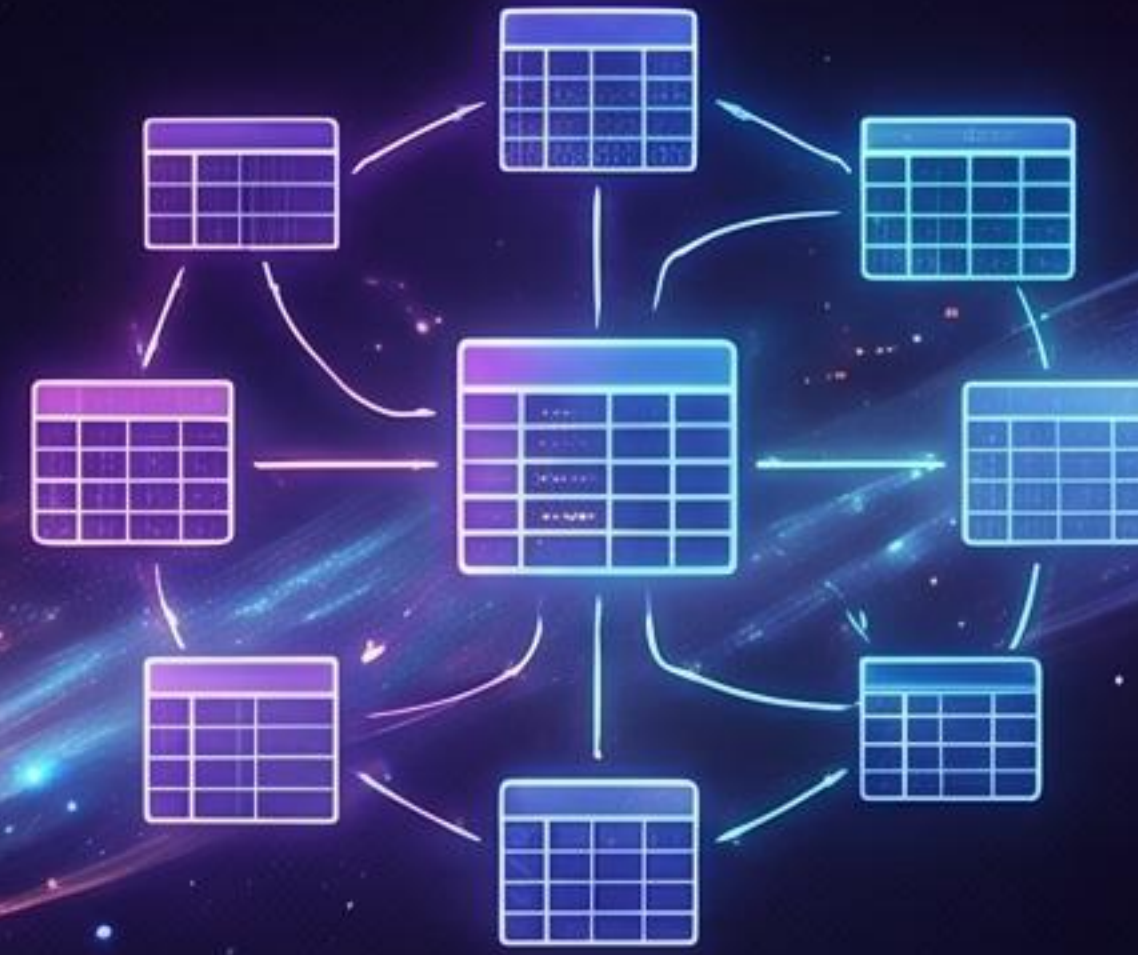
# Evolución y Mercado de las Bases de Datos

## Evolución por Generación (1960 - 2000)



### 1960 - 1970: Primeras Generaciones

Inicio con orientación a archivos, estructuras propietarias y sistemas en red o jerárquicos.



### 1980: Tercera Generación Relacional

Adopción del modelo relacional, lenguajes no procedurales y procesamiento transaccional.



### 1990 - 2000: Cuarta Generación

Integración de orientación a objetos, multimedia, procesamiento distribuido y Data Warehouse.

## Estructura del Mercado Actual



### Dominio Corporativo

Oracle lidera con 39.9%, seguido de IBM DB2 (21.3%) y SQL Server (12.1%).

### >90% en Software Personal

Microsoft Access domina casi la totalidad del segmento de bases personales.

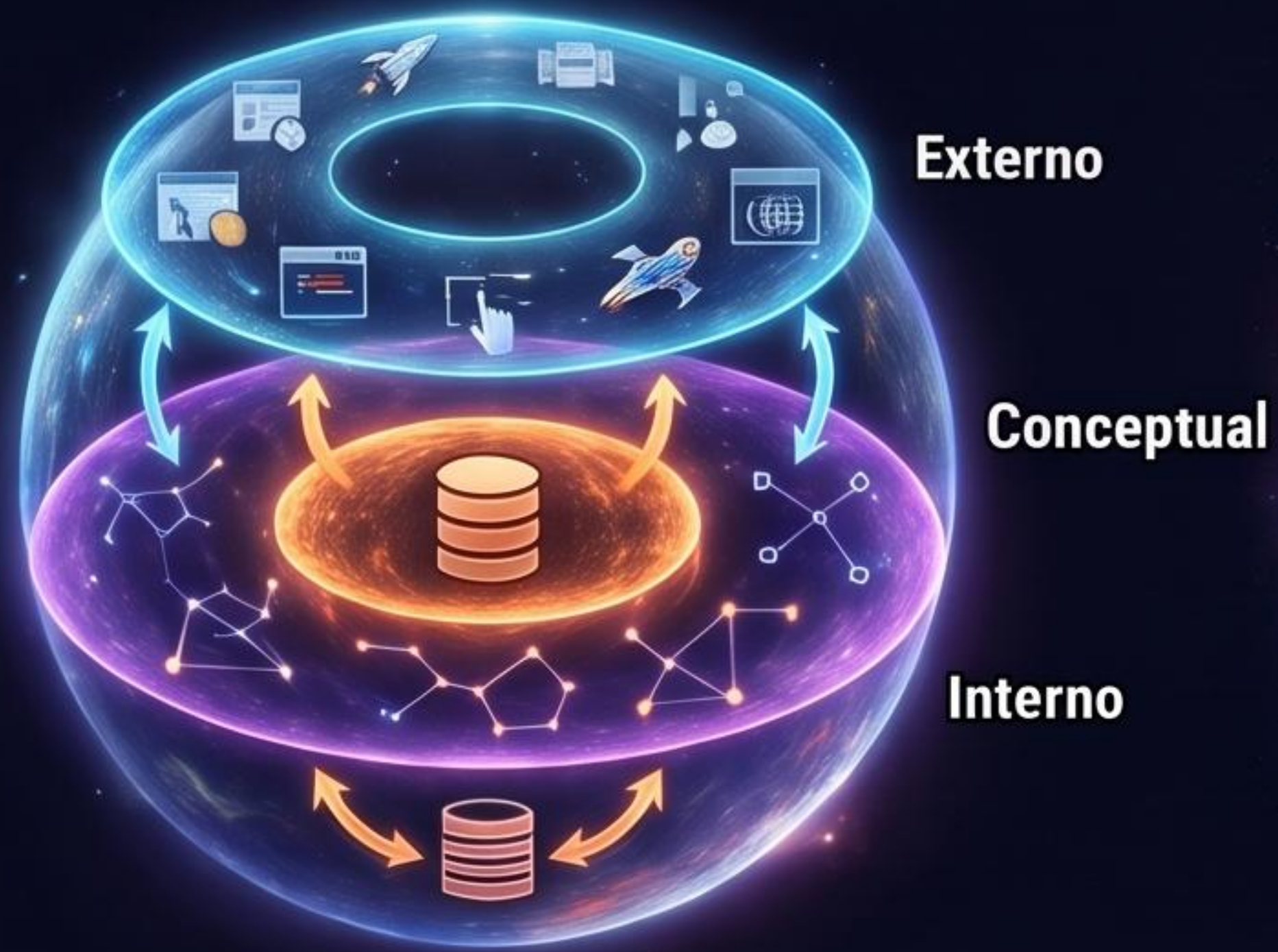
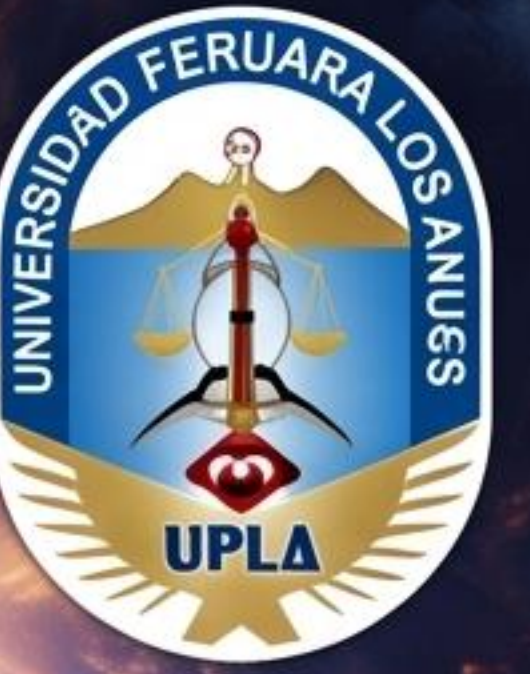


### Alternativas de Código Abierto

MySQL, PostgreSQL, Ingres y Firebird destacan como principales DBMS libres.

# Arquitecturas de los Sistemas de Administración de Bases de Datos

## CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE ARQUITECTURA



### Arquitectura de Tres Esquemas

Permite lograr la independencia de datos dividiendo en niveles externo, conceptual e interno.



### Procesamiento Distribuido

Computadoras geográficamente dispersas se organizan para proporcionar acceso a los datos.

## ARREGLOS TÍPICOS CLIENTE-SERVIDOR



### Cliente, Servidor y BD en un Solo Equipo

El cliente, el servidor y la base de datos se ejecutan localmente.



### Varios Clientes a un Servidor Único

Múltiplas clientes se conectan a un solo servidor central que gestiona la BD.



CLIENTE



SERVIDOR

### Arquitectura Cliente-Servidor

El cliente envía solicitudes; el servidor las procesa, valida y devuelve los resultados.

# Impactos Organizacionales de la Tecnología de Base de Datos

**INTEGRACIÓN  
DE TECNOLOGÍA DE  
BASE DE DATOS**

**ADMINISTRADOR DE  
DATOS (GERENCIA)**

Posición gerencial que planea  
y establece políticas globales  
para los recursos de  
información.

**ROLES Y GOBIERNO DE INFORMACIÓN**

**INDIRECTOS**  
reciben  
reportes

**PARAMÉTRICOS**  
formularios fijos

**PODEROSOS**  
consultas  
avanzadas

**TIPOS DE USUARIOS  
FUNCIONALES**

**TÉCNICAS**  
(diseño, monitoreo)

**NO TÉCNICAS**  
(estándares,  
capacitación y atención)

**RESPONSABILIDADES  
DEL DBA**

**DIRECTOR DE  
SISTEMAS**

**ADMINISTRADOR  
DE DATOS**

**DIRECTOR DE  
SISTEMAS**

**ADMINISTRADOR  
DE DATOS**

**MODELO JERÁRQUICO TRADICIONAL**

El Administrador de Datos se ubica directamente  
debajo del Director de Sistemas.

**ORGANIGRAMAS  
TÍPICOS DE SISTEMAS**

**MODELO PARALELO ESTRATÉGICO**

El Administrador de Datos opera al mismo nivel  
jerárquico que el Director de Sistemas.